高考数学满分突破·解析几何代数化　测试卷

满分 150 分　考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的离心率为_____。

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

B. $\dfrac{2}{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{5}}{9}$

D. $\dfrac{5}{9}$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的渐近线方程为_____。

A. $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$

B. $y=\pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}x$

C. $y=\pm\dfrac{3}{4}x$

D. $y=\pm\dfrac{4}{3}x$

3. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点到准线的距离为_____。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

4. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{b}{a}$ 的值为_____。

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{1}{4}$

D. $\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

5. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x+y-1=0$ 平行的直线方程为_____。

A. $2x+y-4=0$

B. $2x+y+4=0$

C. $x-2y+3=0$

D. $x-2y-3=0$

6. 设 F_1,F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上一点，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为_____。

A. $\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$

B. $16\sqrt{3}$

C. $8\sqrt{3}$

D. $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$

7. 已知直线 $l:y=kx+1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 有两个不同的交点，则 k 的取值范围是_____。

A. $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

B. $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

C. $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

D. $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$

8. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x$，则该双曲线的离心率为_____。

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，下列结论正确的有_____。

A. 焦点在 x 轴上

B. 长轴长为 6

C. 焦距为 $2\sqrt{5}$

D. 离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

10. 设直线 $l: y=kx+b$ 与圆 $x^2+y^2=r^2$（$r>0$），下列说法正确的有_____。

A. 直线与圆相切的充要条件是 $d=r$（d 为圆心到直线的距离）

B. 直线与圆相交的充要条件是 $d<r$

C. 弦长公式为 $|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$

D. 当 $b=0$ 时，直线必过原点

11. 关于双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$），下列结论正确的有_____。

A. 渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$

B. 离心率 $e>1$

C. 实轴长为 $2a$

D. 两渐近线的夹角 θ 满足 $\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{b}{a}$

12. 关于抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），下列说法正确的有_____。

A. 焦点为 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$

B. 准线方程为 $x=-\dfrac{p}{2}$

C. 通径长为 $2p$

D. 过焦点的弦长最小值为 $2p$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的焦点坐标为_____。

14. 过点 $(2,1)$ 且与直线 $x-2y+3=0$ 垂直的直线方程为_____。

15. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$ 的焦距为_____。

16. 已知 F 为抛物线 $y^2=8x$ 的焦点，$A(1,2)$ 为抛物线上一点，则 $|AF|=$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，且过点 $(1,\frac{\sqrt{3}}{2})$。

（1）求椭圆的方程；

（2）若直线 $l:y=kx+1$ 与该椭圆交于 A,B 两点，求弦 AB 的中点 M 的轨迹方程。

18.（10 分）已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$，$F_1,F_2$ 分别为左、右焦点。

（1）求双曲线的渐近线方程；

（2）若 P 为双曲线上一点，且 $\angle F_1PF_2=90°$，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

19.（12 分）已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与抛物线交于 A,B 两点。

（1）若 $|AB|=8$，求直线 l 的方程；

（2）设 O 为原点，证明：$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 为定值；

（3）求 $|AB|$ 的最小值。

20.（12 分）已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，设 A,B 为椭圆上两个不同的点。

（1）若 AB 的中点为 $M(1,\frac{1}{2})$，求直线 AB 的方程；

（2）若 $OA\perp OB$（O 为原点），证明：$\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}$ 为定值。

21.（13 分）已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $a^2=2b^2$。

（1）求椭圆的方程；

（2）设直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆交于 A,B 两点，M 为 AB 的中点，O 为原点，若 $OM\perp AB$，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。

22.（13 分）在平面直角坐标系中，已知点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，动点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$。

（1）求点 P 的轨迹方程；

（2）设 Q 为轨迹上一点，求 $|QA|+|QB|$ 的最小值；

（3）过点 B 作直线 l 与轨迹交于 M,N 两点，求 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的取值范围。